



0	0	0	0	0
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9

ใบงาน E1 : ย้อนเวลาไปบิกแบง

กำเนิดและวิวัฒนาการของเอกภพ (ว 3.1 ม.4-6/1) · ใช้คู่กับสถานการณ์จำลอง
"ไทม์แมชชีนเอกภพ"

ชื่อ - สกุล

ห้อง ม.4/

เลขที่

เขียนเลขประจำตัวลงในช่องบนที่ละหลัก แล้วฝนวงกลมใต้เลขนั้นให้เต็มวง คอลัมน์ละ 1 วง



เปิดสถานการณ์จำลอง "ไทม์แมชชีนเอกภพ" สแกน QR หรือเข้าเว็บ ES Journey เลือก สัปดาห์ที่ 2 · ทำ
ภารกิจ A B C แล้วจดผลลงใบงาน (ทำคนเดียว หรือดูจอร์่วมกับเพื่อนได้ แต่ส่งใบงานคนละแผ่น)
watpolprot-cloud.github.io/es-journey

ส่วนที่ 1 ภารกิจ A ไทม์แมชชีน : จดอุณหภูมิและสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละสถานี

สถานี	เวลาหลังบิกแบง	อุณหภูมิ (K)	สิ่งที่เกิดขึ้น / สารที่มีในเอกภพ
2	10^{-35} วินาที		
3	10^{-6} วินาที		
4	3 นาที		
5	380,000 ปี		
6	200 ล้านปี		
9	13,800 ล้านปี (ปัจจุบัน)		

- เมื่อเวลาผ่านไป อุณหภูมิของเอกภพ (สูงขึ้น) (ลดลง) และขนาดของเอกภพ (ใหญ่ขึ้น) (เล็กลง)
- อะตอมไฮโดรเจนและฮีเลียมเกิดขึ้นเมื่อเอกภพมีอายุประมาณ

ส่วนที่ 2 ภารกิจ B ห้องทดลองขยายเอกภพ : ยิ่งขยาย ยิ่งเย็น จริงไหม

ขนาดเอกภพ (เท่าของตอน เริ่ม)	0.5	1	2	4	5	10
อุณหภูมิ (K)						

- เมื่อขนาดเพิ่มขึ้น 2 เท่า อุณหภูมิจะ
- ขยายเป็น 20 เท่า อุณหภูมิเหลือ K
- เมื่อเอกภพขยายตัว คลื่นแสง (ยืดออก) (หดสั้นลง)
- ถ้าย้อนเวลา เอกภพจะ (ร้อนขึ้น) (เย็นลง)

เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก (เลขเดียวกับที่ฝนด้านหน้า)

--	--	--	--	--

ส่วนที่ 3 ภารกิจ C เรียงเหตุการณ์ : เขียนตัวอักษรเรียงจากเกิดก่อนไปเกิดทีหลัง

- | | | | |
|---|---|---|---|
| ก | เกิดอะตอมไฮโดรเจนและฮีเลียม เอกภพโปร่งแสง | ข | ควาร์กรวมกันเป็นโปรตอนและนิวตรอน |
| ค | ดาวฤกษ์รุ่นแรกส่องสว่าง | ง | เอกภพขยายตัวอย่างรวดเร็ว พลังงานเปลี่ยนเป็นอนุภาค |
| จ | เกิดนิวเคลียสของฮีเลียม | ฉ | ระบบสุริยะและโลกเกิดขึ้น |
| ช | ดาวฤกษ์และแก๊สรวมกันเป็นกาแล็กซี | | |

เกิดก่อน □ - □ - □ - □ - □ - □ - □ เกิดทีหลัง

เรียงครบในสถานการณ์จำลองแล้ว จะได้รหัสผ่านภารกิจ

ส่วนที่ 4 จากพลังงานกลายเป็นสสาร : เต็มค้ำลงในช่องว่าง



สิ่งที่เปลี่ยน	เมื่อเวลาผ่านไปหลังบิกแบง เปลี่ยนแปลงอย่างไร
พลังงาน	
สสาร	
ขนาด	
อุณหภูมิ	

ส่วนที่ 5 ไตราริของเอกภพ : วาดการ์ตูน 3 ช่อง แล้วเขียนคำบรรยายสั้น ๆ ได้ภาพ

[illegible]